

Макроси в Excel

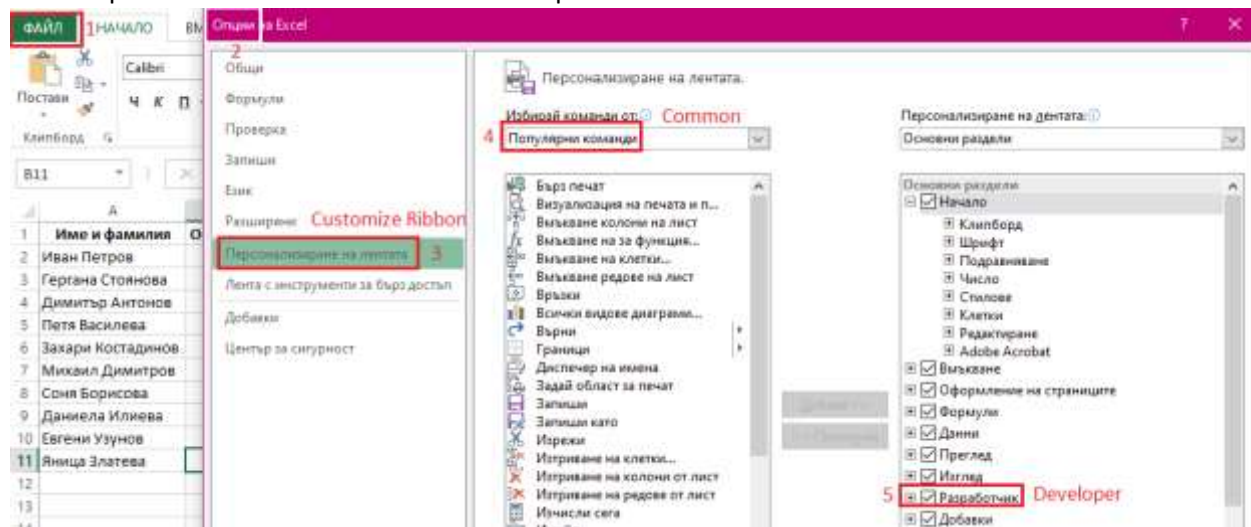
Използват се, за да автоматизират отчети, вместо всеки път ръчно да извършваме повтарящо се действие. Например, всеки ден, седмица, месец получаваме някаква таблица с данни. Не искаме да правим едни и същи стъпки – едни и същи функции, изчисления, плъзгания с мишката. Затова правим запис на макрос. Получава се готов код на Visual Basic, който евентуално можем да редактираме. Когато получим следващия нов отчет, не се налага ние отново да си губим времето да правим едно и също, а просто стартираме макроса и става много по-бързо и точно.

Задача: Нека попълним име и фамилия на 10 ученика с оценки от 2 до 6.

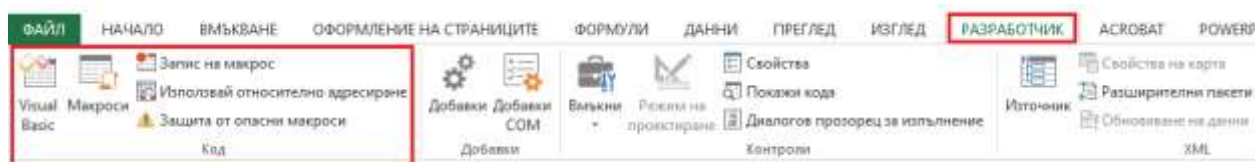
	A	B
1	Име и фамилия	Оценки
2	Иван Петров	3
3	Гергана Стоянова	4
4	Димитър Антонов	6
5	Петя Василева	2
6	Захари Костадинов	5
7	Михаил Димитров	6
8	Соня Борисова	3
9	Даниела Илиева	2
10	Евгени Узунов	5
11	Яница Златева	4

Представяме си, че всяка седмица получаваме отчет за имената и оценките на ученици и трябва имената да се разделят и да се върнат в червено двойките.

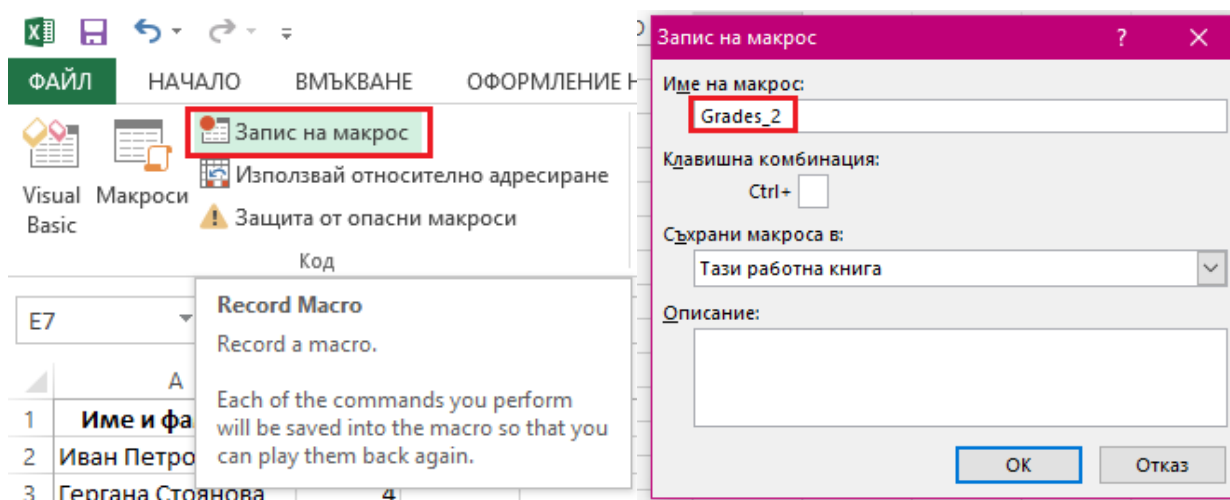
Първо, трябва да вкараме менюто за Developer, което сме правили. Ако го няма, това става от File -> Options -> Customize Ribbon -> Developer



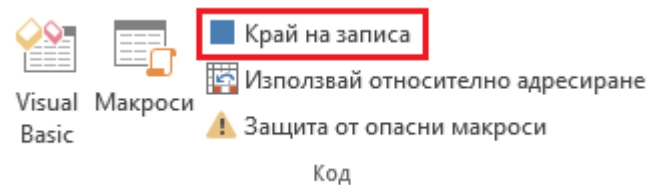
Когато го вмъкнем, вече имаме изглед към Developer, който има възможности за Макроси:



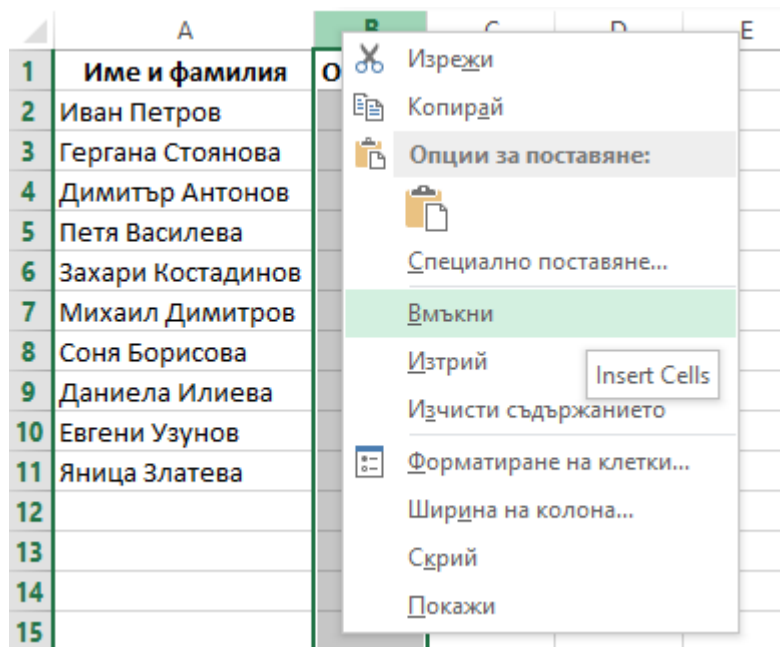
Нека изберем бутона за запис на макрос:



Понеже това ще бъде макрос, който да оцветява двойките в червено, слагаме име Grades_2.



Вижда се, че записът е започнал да тече и оттук нататък, всеки наш клик, провлачване или действие се записва с код. Понеже искаме да вмъкнем още една средна колона за фамилия – да разделим името и фамилията на учениците, а Excel добавя колона винаги отляво -> д.б. -> Insert -> Cells:



	A	B	C
1	Име и фамилия		Вмъкни
2	Иван Петров		3
3	Гергана Стоянова		4
4	Димитър Антонов		6
5	Петя Василева		2
6	Захари Костадинов		5
7	Михаил Димитров		6
8	Соня Борисова		3
9	Даниела Илиева		2
10	Евгени Узунов		5
11	Яница Златева		4

Разделяме заглавната лента на Име за едната колона и Фамилия за другата:

	A	B	C
1	Име	Фамилия	Оценки
2	Иван Петров		3
3	Гергана Стоянова		4
4	Димитър Антонов		6
5	Петя Василева		2
6	Захари Костадинов		5
7	Михаил Димитров		6
8	Соня Борисова		3
9	Даниела Илиева		2
10	Евгени Узунов		5
11	Яница Златева		4

Как, обаче да продължим за имената? Очевидно не е добра идея да си играем за всяко име едно по едно. Има по-добър автоматичен начин. Понеже двете имена са разделени с интервал, можем да използваме меню:

Книга1.xlsx - Excel

ФАЙЛ НАЧАЛО ВМЪКВАНЕ ОФОРМЛЕНИЕ НА СТРАНИЦИТЕ ФОРМУЛИ **ДАННИ** ПРЕГЛЕД ИЗГЛЕД РАЗРАБОТЧИК АСРОБАТ РС

От Access От уеб От текст От други източници Съществуващи връзки Обнови всичко Връзки Свойства Редактиране на връзки Получаване на външни данни Управление на връзки Сортиране Филтър Изчисти Приложи пак Разширени Сортиране и филтриране

Текст в колони

Text to Columns

Split a single column of text into multiple columns.

For example, you can separate a column of full names into separate first and last name columns.

You can choose how to split it up: fixed width or split at each comma, period, or other character.

[Tell me more](#)

A2 : Иван Петров

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Име	Фамилия	Оценки						
2	Иван Петров		3						
3	Гергана Стоянова		4						
4	Димитър Антонов		6						
5	Петя Василева		2						
6	Захари Костадинов		5						
7	Михаил Димитров		6						
8	Соня Борисова		3						
9	Даниела Илиева		2						
10	Евгени Узунов		5						
11	Яница Златева		4						
12	маркираме								

Съветник за преобразуване на текст в колони - стъпка 1 от 3

Съветникът за текст определи, че вашите данни са с разделители.

Ако това е вярно, натиснете "Напред" или изберете типа данни, който най-точно описва вашите данни.

Тип на оригиналните данни

Изберете типа на файла, който най-точно описва вашите данни:

☒ С разделители - Полетата се разделят със знаци като запетаи или табулации.

☐ С фиксирана ширина - Полетата са подравнени в колони с интервали между тях.

with separator

Визуализация на избраните данни:

2	Иван Петров
3	Гертана Стоянова
4	Димитър Антонов
5	Петя Василева
6	Вахари Костадинов

Отказ < Назад Напред > [готово]

Можем да разгледаме с Next или просто да дадем OK.

Ако решим да разгледаме, виждаме, че може да премахва запетайки, терета и други знаци, не само интервал:

Този екран позволява да зададете разделителите във файла. В полето за визуализация по-долу можете да видите как това влияе на текста.

Разделители

☒ Табулация☐ Точка и запетая☐ Запетая☐ Интервал☐ Друго: ☐ Третирай последователните разделители като един

Идентификатор на текста:

 ▾

Визуализация на данни

Иван Петров
Гертана Стоянова
Пимитър Антонов
Петя Василева
Захари Костадинов

<

>

Отказ

< Назад

Напред >

Готово

Съветник за преобразуване на текст в колони - стъпка 2 от 3

Този екран позволява да зададете разделителите във файла. В полето за визуализация по-долу можете да видите как това влияе на текста.

Разделители

☒ Табулация

☐ Точка и запетая

☐ Запетая

☒ Интервал

☐ Друго:

☒ Третирай последователните разделители като един

Идентификатор на текста:

Визуализация на данни

Резултат:

Иван	Петров
Гергана	Стоянова
Димитър	Антонов
Петя	Василева
Захари	Костадинов

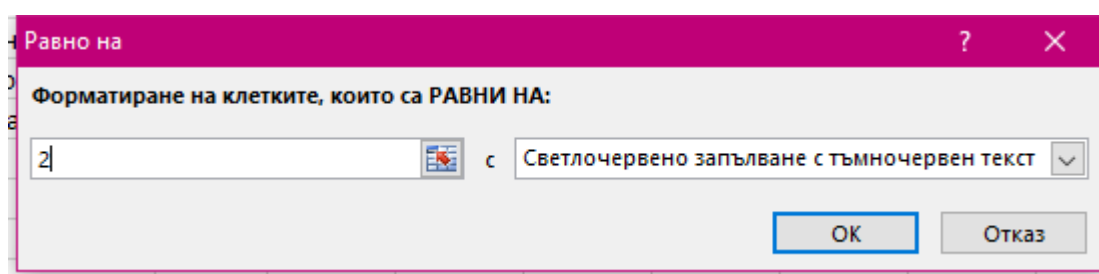
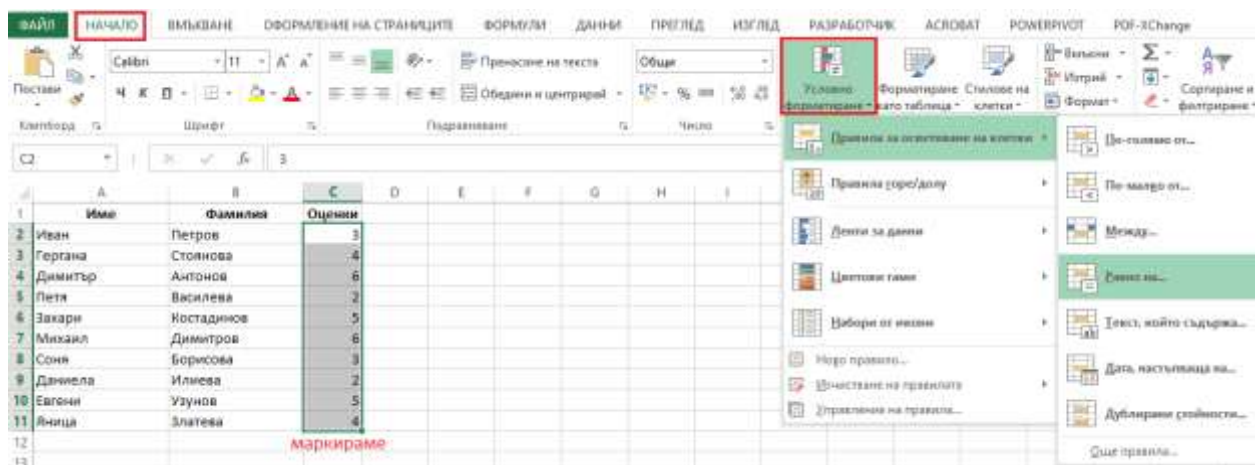
Отказ < Назад Напред > Готово

Резултат:

	A	B	C
1	Име	Фамилия	Оценки
2	Иван	Петров	3
3	Гергана	Стоянова	4
4	Димитър	Антонов	6
5	Петя	Василева	2
6	Захари	Костадинов	5
7	Михаил	Димитров	6
8	Соня	Борисова	3
9	Даниела	Илиева	2
10	Евгени	Узунов	5
11	Яница	Златева	4

Отдели име и фамилия автоматично, вместо ние да го правим ръчно.

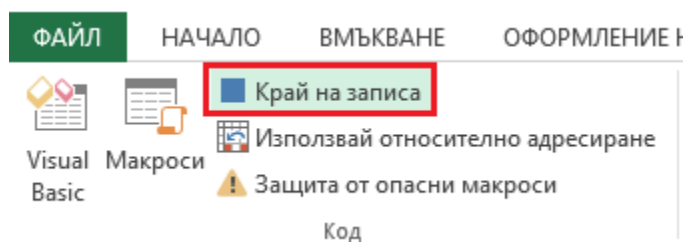
Сера остава да форматираме двойките в червено: Home -> Conditional Formatting -> Highlight Cells Rules -> Equal to...



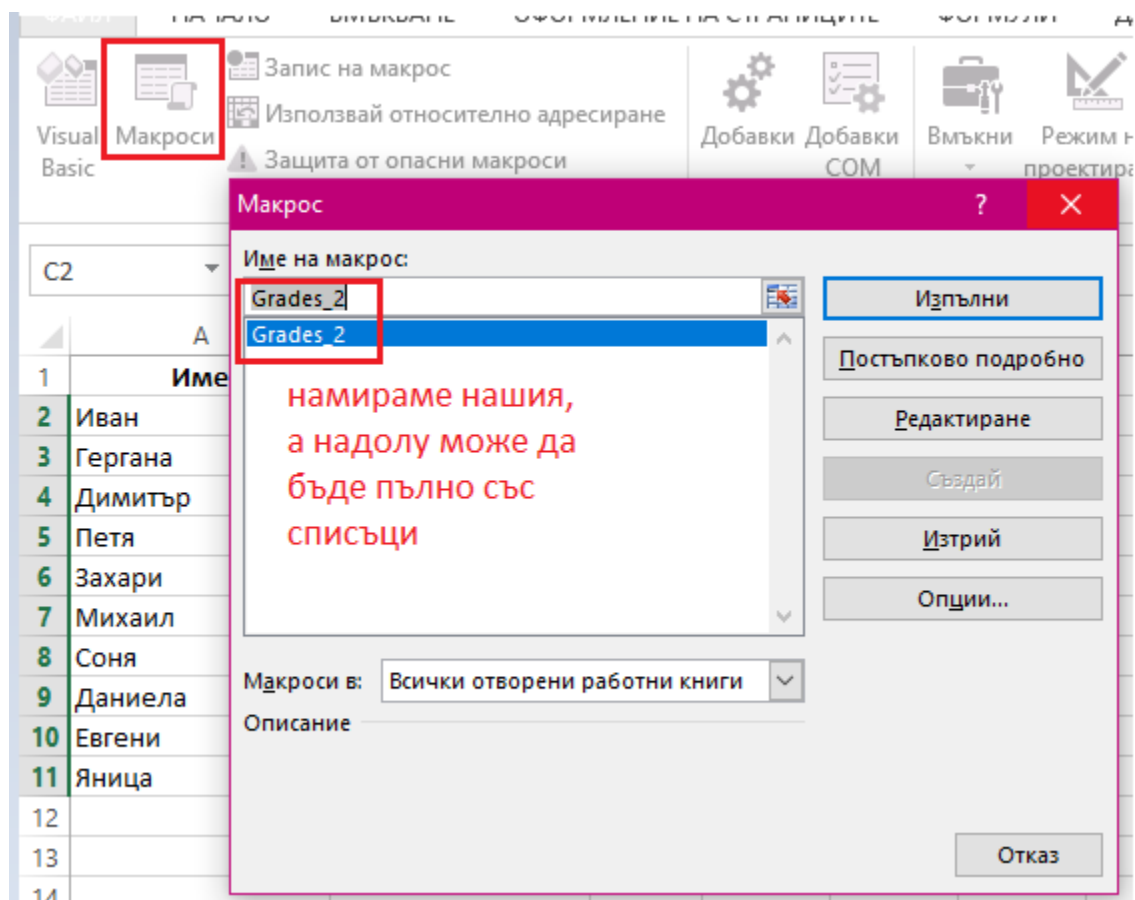
Резултат:

	A	B	C
1	Име	Фамилия	Оценки
2	Иван	Петров	3
3	Гергана	Стоянова	4
4	Димитър	Антонов	6
5	Петя	Василева	2
6	Захари	Костадинов	5
7	Михаил	Димитров	6
8	Соня	Борисова	3
9	Даниела	Илиева	2
10	Евгени	Узунов	5
11	Яница	Златева	4

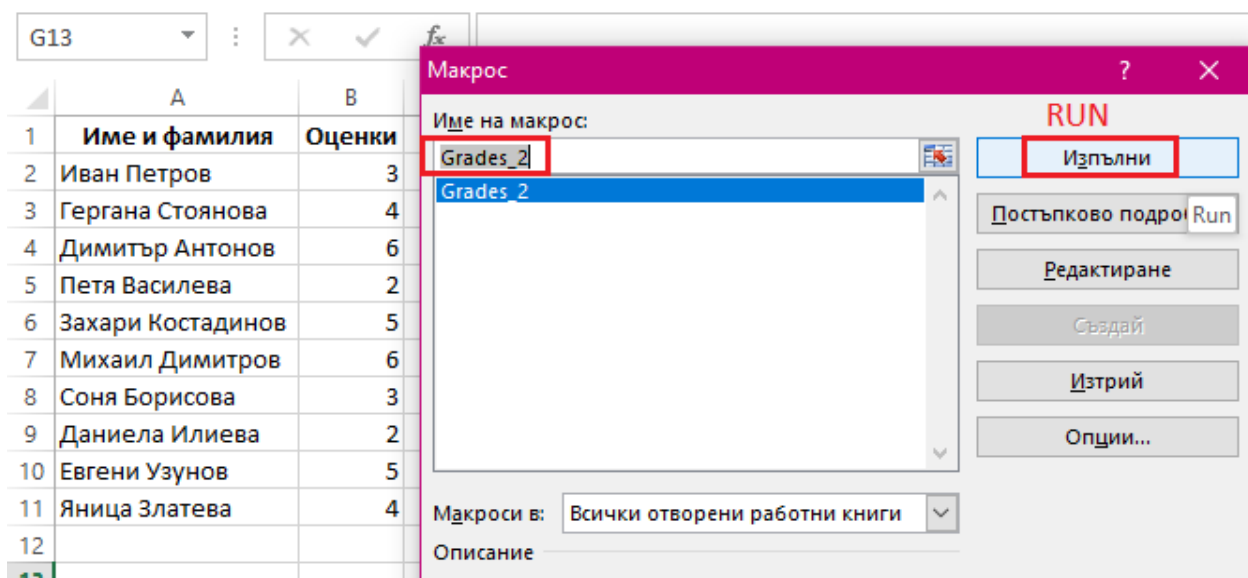
Сега можем да дадем край на записа: Developer -> Stop recording.



Сега може да разгледаме и да проверим, че действително сме създали макрос:



Сега с няколко последователни Ctrl + Z (undo) ще върна файла до първоначалното му състояние:



За части от секундата направи всичко наведнъж:

	A	B	C
1	Име	Фамилия	Оценки
2	Иван	Петров	3
3	Гергана	Стоянова	4
4	Димитър	Антонов	6
5	Петя	Василева	2
6	Захари	Костадинов	5
7	Михаил	Димитров	6
8	Соня	Борисова	3
9	Даниела	Илиева	2
10	Евгени	Узунов	5
11	Яница	Златева	4

Така можем да записваме множество действия и да извършваме сложни обработки на данни за многократно време. Можем да разгледаме и готовия код:

Visual Basic

Макроси

Запис на макрос

Използвай относително адресиране

Защита от опасни макроси

Код

Добавки

Добавки COM

Вмъкни

Режим на проектиране

Свойства

Покажи кода

Диалогов прозорец

Контроли

Макрос

Име на макрос:

Grades_2

Grades 2

Изпълни

Постъпково подробно

Редактиране

Създай

Изтрий

Опции...

Макроси в: Всички отворени работни книги

Описание

И също да го редактираме, например да не селектира само 10 реда, а 100:

```
Книга1.xlsx - Module1 (Code)
(General) Grades_2

Sub Grades_2()
' Grades_2 Макрос
'
Columns("A:A").Select
Columns("B:B").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("B1").Select
Application.WindowState = xlMinimized
Application.WindowState = xlNormal
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Име" Можем да редактираме
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.FormulaR1C1 = "фамилия"
Range("A2:A11").Select Можем да променим дължината или адреса до :A100
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A2"), DataType:=xlDelimited, _
    TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, _
    Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
    :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("C2:C11").Select Също докѐде
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, _
    Formula1:="=2" също може да променим числото и знака
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With Selection.FormatConditions(1).Font
    .Color = -16383844 наследяване на цвят, без сянка
    .TintAndShade = 0
End With
```

Нека тестваме с друг списък с ученици, заглавието на клетката е променено, а списъкът е малко по-дълъг:

	A	B	C	D
1	Списък на ученици	Оценки		
2	Галина Петрова	2		
3	Антония Василева	3		
4	Драгомир Петров	4		
5	Кристиян Борисов	5		
6	Лилия Георгиева	6		
7	Васил Недялков	5		
8	Мария Попова	4		
9	Станимир Колев	3		
10	Игнад Савов	2		
11	Севдалина Янева	3		
12	Игор Василев	4		
13	Станислав Донеv	5		
14	Димитър Петров	6		
15				

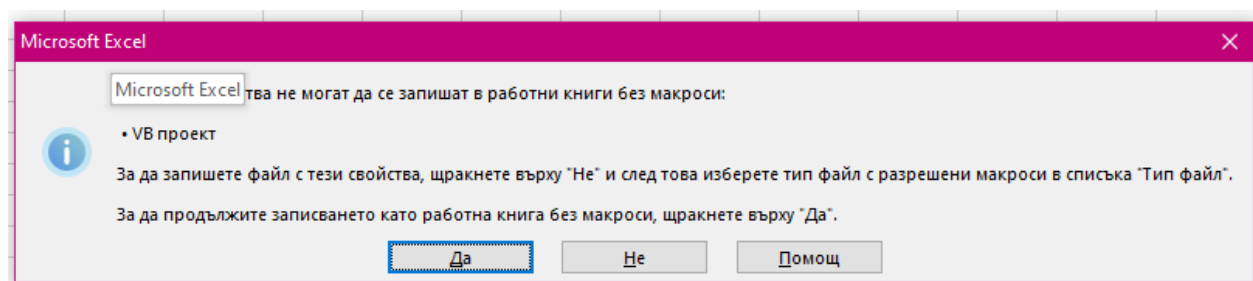
Много интересно и близко до програмирането е слепването на 2 текста – конкатенация:

E2	:	X	✓	f_x	=CONCATENATE(A2; " "; B2)
	A	B	C	D	E
1	Име	Фамилия	Оценки		
2	Иван	Петров	3		Иван Петров
3	Гергана	Стойнова	4		Гергана Стойнова
4	Димитър	Антонов	6		Димитър Антонов
5	Петя	Василева	2		Петя Василева
6	Захари	Костадинов	5		Захари Костадинов
7	Михаил	Димитров	6		Михаил Димитров
8	Соня	Борисова	3		Соня Борисова
9	Даниела	Илиева	2		Даниела Илиева
10	Евгени	Узунов	5		Евгени Узунов
11	Яница	Златева	4		Яница Златева

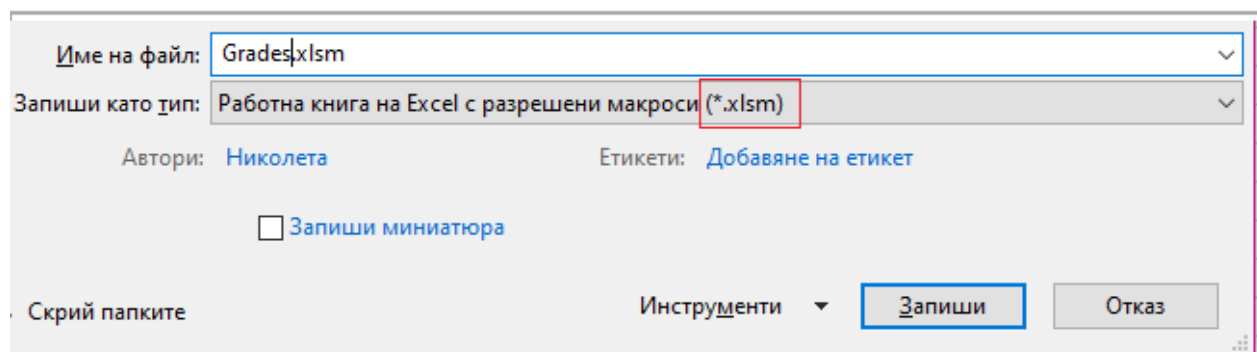
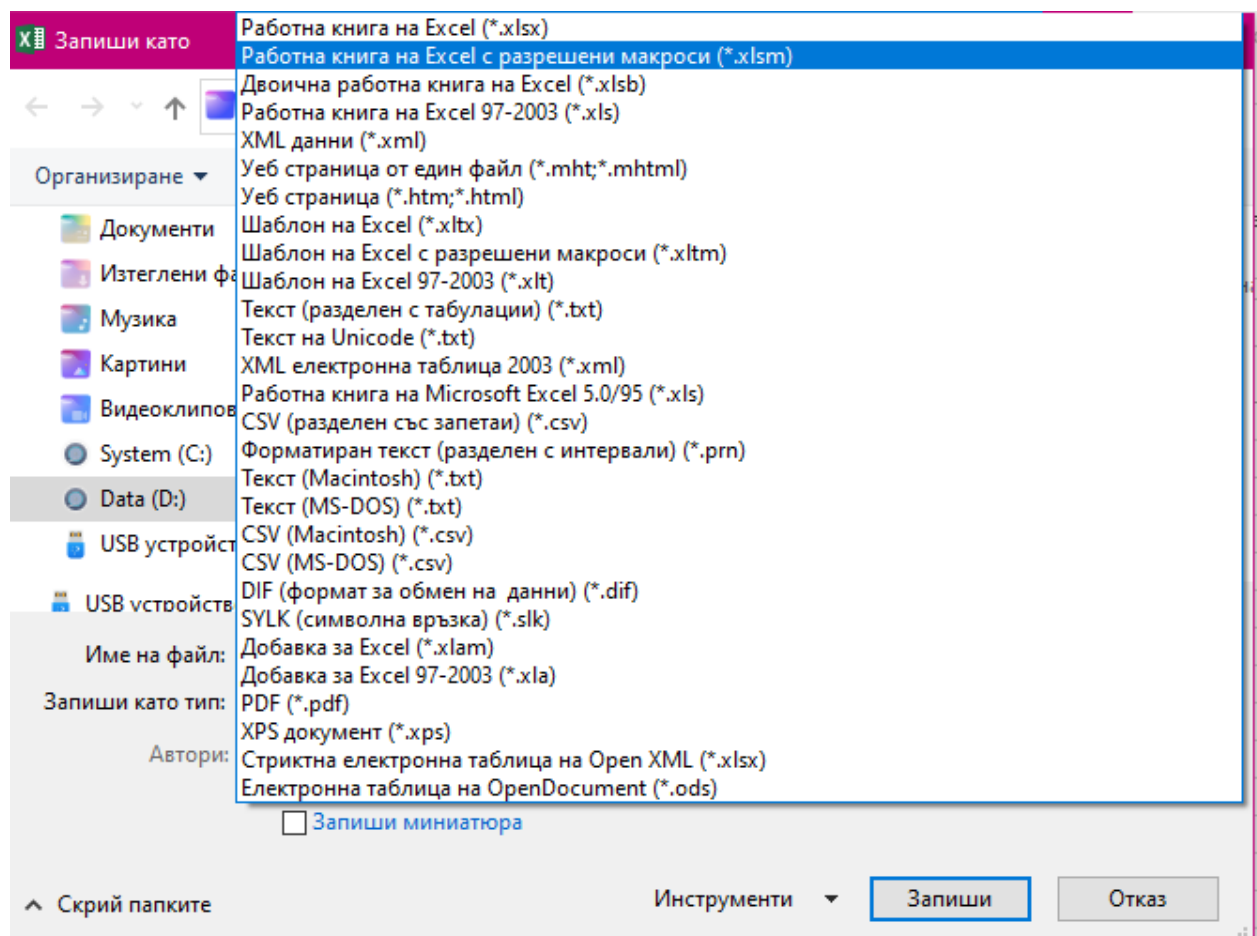
По същия начин, само с извикването на 1 макрос, можем да обработваме различни данни:

	А	В	С
1	Име	Фамилия	Оценки
2	Галина	Петрова	2
3	Антония	Василева	3
4	Драгомир	Петров	4
5	Кристиян	Борисов	5
6	Лилия	Георгиева	6
7	Васил	Недялков	5
8	Мария	Попова	4
9	Станимир	Колев	3
10	Игнад	Савов	2
11	Севдалина	Янева	3
12	Игор	Василев	4
13	Станислав	Донев	5
14	Димитър	Петров	6
15			

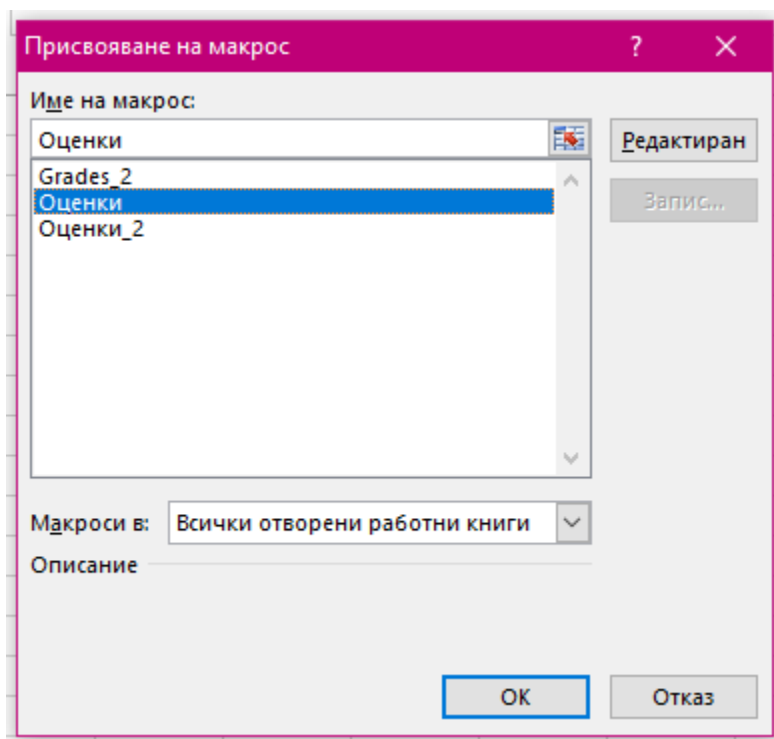
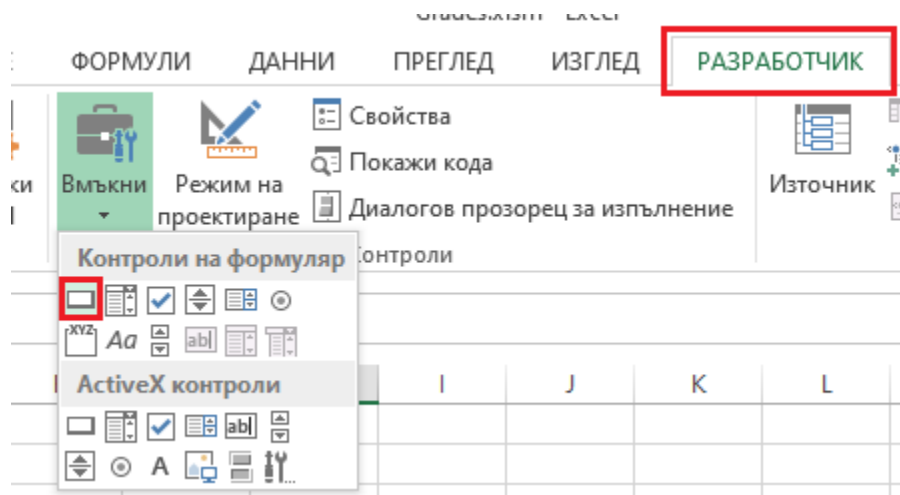
Трябва да запомним, че след изпълнение на макрос, Ctrl + Z не работи и не можем да върнем данните в предишния вид. Също, че таблицата не може да бъде запазена просто с Ctrl + S,



Разширението не може да бъде просто .xlsx, а трябва да включва макроси с буквата m -> .xlsm:



Също, от меню Developer -> Insert -> Button – може да вмъкнем бутон, който да изпълнява нашия или друг макрос:



C2							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Имена	Фамилия	Оценки				
2	Антония	Петрова	2			Run	
3	Васил	Горанов	2			Бутон	
4	Силвия	Иванова	3				
5	Николай	Марков	3				
6	Ивелина	Кехайова	4				
7	Владимира	Янева	4				
8	Петър	Лалов	5				
9	Зорница	Цонева	5				
10	Генади	Георгиев	6				
11	Пламен	Петров	6				
12	Йоана	Велева	5				
13	Маргарита	Желева	5				
14	Живко	Огнянов	4				
15	Виолета Рачева		4				
16	Любомир Филипов		3				
17	Константина Савова		3				
18	Ирина Христова		2				

Ако не коригираме
обхвата (дължината
на колоната)

За да не пишем наново, предварително сме копирали данните на отделен работен лист и влизаме да редактираме кода:

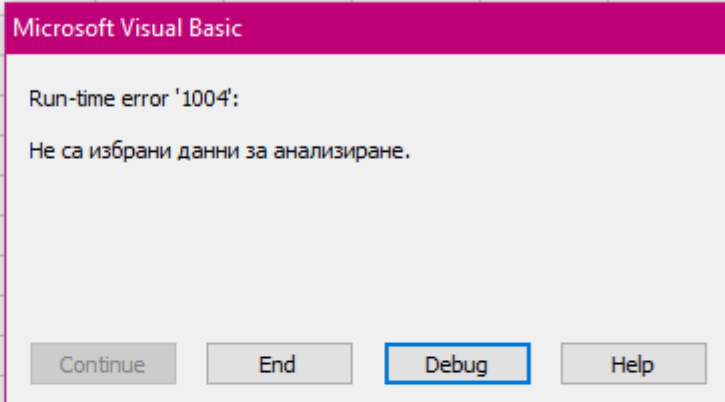
```
Columns("B:B").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "фамилия"
Range("A2:A50").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A2"), DataType:=xlDelimited, _
    TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, _
    Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
    :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("C2:C50").Select
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, _
    Formula1:="=2"
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With Selection.FormatConditions(1).Font
    .Color = -16383844
    .TintAndShade = 0
End With
With Selection.FormatConditions(1).Interior
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = 13551615
    .TintAndShade = 0
End With
Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
End Sub
```


Сега, при изпълнение на макроса, обхваща цялата дължина, че и повече от нея:

	А	В	С
1	Имена	Фамилия	Оценки
2	Антония	Петрова	2
3	Васил	Горанов	2
4	Силвия	Иванова	3
5	Николай	Марков	3
6	Ивелина	Кехайова	4
7	Владимира	Янева	4
8	Петър	Лалов	5
9	Зорница	Цонева	5
10	Генади	Георгиев	6
11	Пламен	Петров	6
12	Йоана	Велева	5
13	Маргарита	Желева	5
14	Живко	Огнянов	4
15	Виолета	Рачева	4
16	Любомир	Филипов	3
17	Константина	Савова	3
18	Ирина	Христова	2
19			
20			
21			
22			
23			

Какво ще стане, обаче, ако новите данни са в други 2 колони, а не А, В?

	G	H	I	J	K	L	M	N
Имена	Оценки							
Антония Петрова	2							
Васил Горанов	2							
Силвия Иванова	3							
Николай Марков	3							
Ивелина Кехайова	4							
Владимира Янева	4							
Петър Лалов	5							
Зорница Цонева	5							
Генади Георгиев	6							
Пламен Петров	6							
Йоана Велева	5							
Маргарита Желева	5							
Живко Огнянов	4							
Виолета Рачева	4							
Любомир Филипов	3							
Константина Савова	3							
Ирина Христова	2							



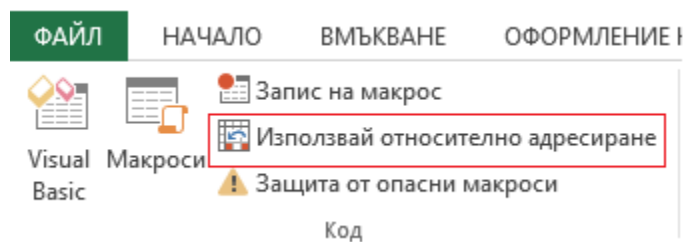
Единият начин да коригираме това, е просто да сменим адресацията в дебъгера:

Grades.xlsm - Module1 (Code)

(General) Оценки

```
' Оценки Макрос
'
Columns("B:B").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "фамилия"
Range("A2:A50").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A2"), DataType:=xlDelimited,
    TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True,
    Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("C2:C50").Select
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, _
    Formula1:="=2"
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With Selection.FormatConditions(1).Font
    .Color = -16383844
    .TintAndShade = 0
End With
With Selection.FormatConditions(1).Interior
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = 13551615
    .TintAndShade = 0
End With
Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
End Sub
```

Другият, по-добър начин е, още преди записването на макроса, да използваме относително адресиране от този бутон Use Relative References:



Така, то няма винаги да взема входните данни от клетка A2, а ще ги вземе от там, където е позиционирана активната клетка:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Фамилия						Имена	Оценки
2								Антония Петрова	2
3								Васил Горанов	2
4								Силвия Иванова	3
5								Николай Марков	3
6								Ивелина Кехайова	4
7								Владимира Янева	4
8								Петър Лалов	5
9								Зорница Цонева	5
10								Генади Георгиев	6
11								Пламен Петров	6
12								Йоана Велева	5
13								Мargarита Желева	5
14								Живко Огнянов	4
15								Виолета Рачева	4
16								Любомир Филипов	3
17								Константина Савова	3
18								Ирина Христова	2

Т.е. в нашия случай, ако сме използвали преди записа относително адресиране, преди да стартираме макроса, трябва да изберем за активна клетката с първите данни H2.

Като последно упражнение, нека поставените данни да бъдат обработени по-сложно и стъпките записани в макрос:

ФАЙЛ

НАЧАЛО

ВМЪКВАНЕ

ОФОРМЛЕНИЕ НА СТРАНИЦИТЕ

 Visual Basic

 Макроси

 Запис на макрос

 Използвай относително адресиране

 Защита от опасни макроси

 Код

 Добавки

 Добавки COM

 Добавки

E1

✕

✓

fx

Имена

	A	B	C	D	E	F	G
1					Имена	Оценки	
2					Антония Г	2	
3					Васил Гор	2	
4					Силвия И	3	
5					Николай Г	3	
6					Ивелина Г	4	
7					Владимир	4	
8					Петър Ла	5	
9					Зорница Г	5	
10					Генади Ге	6	
11					Пламен П	6	
12					Йоана Ве	5	
13					Маргарит	5	
14					Живко Ор	4	
15					Виолета Г	4	
16					Любомир	3	
17					Константи	3	
18					Ирина Хр	2	
19							
20							

Запис на макрос ? X

Име на макрос:

Клавишна комбинация:
 Ctrl+

Съхрани макроса в:

Описание:

OK Отказ

E	F	G
Име ▼	Фамилия ▼	Оценки ▼
Антония	Петрова	2
Васил	Горанов	2
Силвия	Иванова	3
Николай	Марков	3
Ивелина	Кехайова	4
Владимира	Янева	4
Петър	Лалов	5
Зорница	Цонева	5
Генади	Георгиев	6
Пламен	Петров	6
Йоана	Велева	5
Маргарита	Желева	5
Живко	Огнянов	4
Виолета	Рачева	4
Любомир	Филипов	3
Константина	Савова	3
Ирина	Христова	2